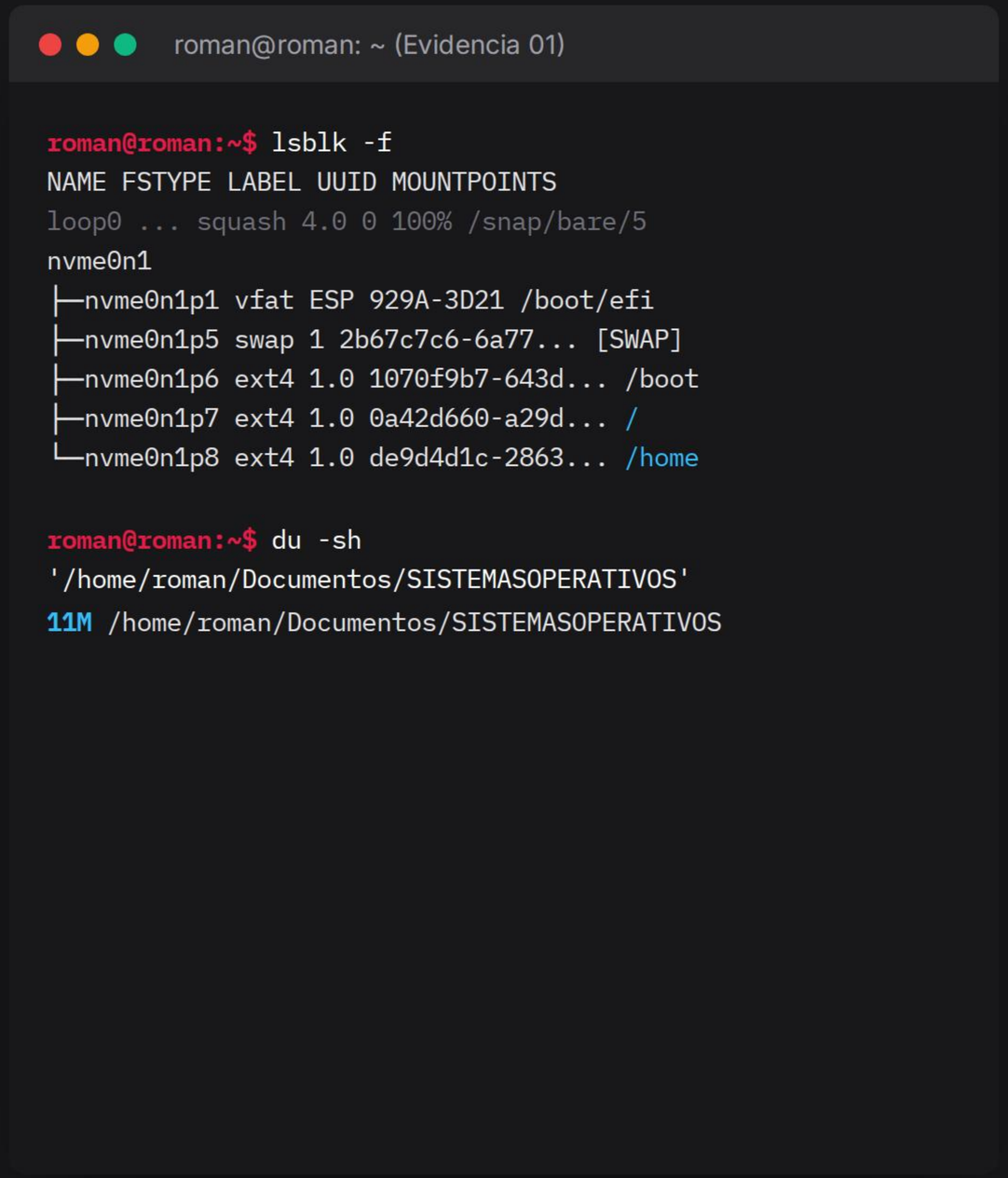
EVALUACIÓN DE LABORATORIO • SEMANA 08

Estructura y Gestión de Sistemas de Archivos

Análisis de almacenamiento, puntos de montaje y persistencia en Linux.



FASE 01: ESTACIÓN BASE (HOST)

Topología de Bloques

- **Almacenamiento NVMe:** Unidad física principal dividida en 8 particiones lógicas.
- **Separación del Sistema:** La raíz (/) y los datos de usuario (/home) operan en particiones distintas.
- **Consumo Exacto (du):** Validación del peso del directorio de evidencias (11 MB).

PERSISTENCIA

Archivo fstab

Tabla estática que dicta cómo se ensamblan las particiones al iniciar el núcleo.

Identificación Robusta

Uso de **UUID** en lugar de nombres dinámicos (/dev/nvme...) para evitar fallos si cambia el hardware.

Evidencia 03

```
roman@roman:~$ cat /etc/fstab
# /etc/fstab: static file system information.

# / was on /dev/nvme0n1p7
/dev/disk/by-uuid/0a42d660... / ext4 defaults 0 1

# /home was on /dev/nvme0n1p8
/dev/disk/by-uuid/de9d4d1c... /home ext4 defaults 0 1

# /boot/efi was on /dev/nvme0n1p1
/dev/disk/by-uuid/929A-3D21 /boot/efi vfat defaults 0 1
```

Metasploitable (Evidencia 04)

```
msfadmin@metasploitable:~$ df -h
Filesystem Size Used Avail Use% Mounted on
/dev/mapper/metasploitable-root
7.0G 1.5G 5.2G 22% /
varrun 252M 144K 252M 1% /var/run
/dev/sda1 228M 25M 192M 12% /boot

msfadmin@metasploitable:~$ mount
/dev/mapper/metasploitable-root on / type ext3 (rw...)
/dev/sda1 on /boot type ext3 (rw,relatime)

msfadmin@metasploitable:~$ exit
```

FASE 02: OBJETIVO

Auditoría Interna

Conexión directa para evaluar la estructura de almacenamiento heredada.

Gestor de Volúmenes (LVM)

Mapeo virtualizado de disco en lugar de particiones directas.

Cierre Seguro

Comando 'exit' ejecutado para no dejar sesiones vulnerables abiertas.

ANÁLISIS TÉCNICO

Contraste de Tecnologías

Host (Ubuntu Moderno)

Hardware: NVMe ultrarrápido.

Formato: ext4 (Journaling robusto).

Estructura: Particiones físicas independientes.

Objetivo (Metasploitable)

Hardware: Discos virtuales (sda).

Formato: ext3 (Generación anterior).

Estructura: LVM (Mapeo de volúmenes).

Evaluación de Conceptos



¿Por qué usar UUID?

Garantiza el montaje correcto incluso si cambia el orden físico de los discos en la placa madre.



Punto de Montaje

Directorio vacío donde se enlaza un sistema de archivos para acceder a su contenido.



¿Qué es fstab?

Archivo de configuración crucial que lee el sistema operativo al arrancar para montar discos.

Evidencia documental recopilada.

Fin de la Práctica 08.